

Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexos

Corolario 1 (Subordinación a un dominio simplemente conexo).

Sea F biholomorfa de $\mathbb{D}$ sobre un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$.

(1) Sea $z \in \mathbb{D}$ y sea $w = F^{-1}(f(z)) \in \mathbb{D}$. Entonces,

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset F(B_\varphi(w, r)).$$

$$(b) \quad f^\sharp(z) \leq F^\sharp(w).$$

(2) Si además $f(0) = F(0)$, entonces

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

$$(b) \quad f'(0) \leq F'(0).$$

Demostración: Definimos $\omega = F^{-1} \circ f$. Entonces, $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y $f = F \circ \omega$.

(1) Por el principio de subordinación invariante, tenemos que

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset F(B_\varphi(\omega(z), r)) = F(B_\varphi(w, r)).$$

$$(b) \quad f^\sharp(z) \leq F^\sharp(\omega(z)) = F^\sharp(w).$$

(2) Si además $f(0) = F(0)$, entonces $\omega(0) = 0$ y, por el principio de subordinación,

$$(a) \quad \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset F(D(0, r)).$$

$$(b) \quad |f'(0)| \leq |F'(0)|.$$

■

Observación 2. El punto (2a) del corolario 1, implica que

$$\forall r \in (0, 1) : \max_{|z| \leq r} |f(z)| \leq \max_{|z| \leq r} |F(z)|.$$

Es decir, la aplicación biholomorfa F de $\mathbb{D}$ sobre Ω es la “más grande” de todas las aplicaciones holomorfas de $\mathbb{D}$ en Ω con la imagen de 0 fija.

Referenciado en

- Prop Subordinacion Parte Real Positiva